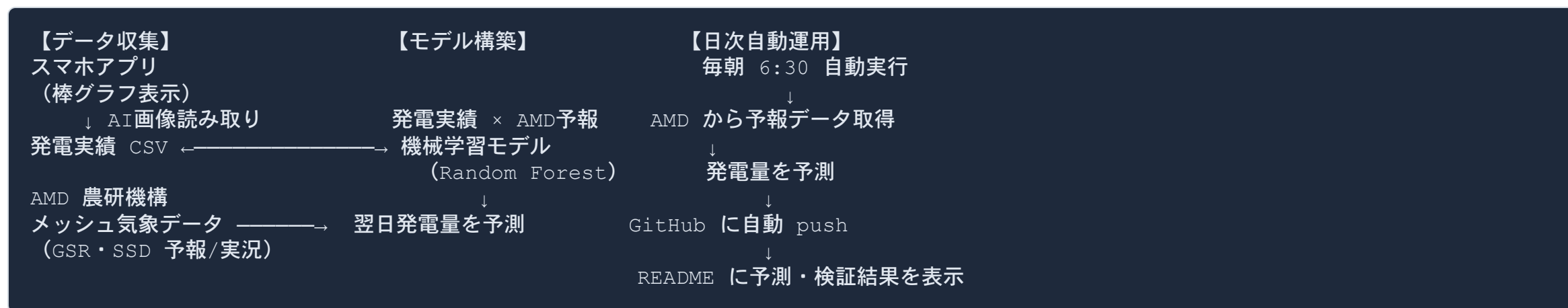


太陽光発電量 ML予測システム

データ収集・モデル構築・日次自動検証

2026年6月 / 沖縄県自宅太陽光発電 (6.24 kWp)

システム全体像



ポイント: データ収集から予測・検証まで、全工程を自動化

データ収集の課題と解決

課題: 発電データがCSVで取れない

スマホアプリは棒グラフ表示のみ — データエクスポート機能なし



← 棒グラフが表示されるだけ
数値をコピーする手段がない

解決策: スクリーンショットを AI に送り、棒グラフの数値を自動読み取り

AI による棒グラフ自動読み取り

スクリーンショット → Claude (AI) へ送信 → 数値を CSV に変換・蓄積

```
スマホ画面 → AI (Claude) → CSV蓄積
screenshot 「棒グラフから date, generation_kwh
            発電量を読み取 2025-06-01, 18.4
            ってCSV形式で 2025-06-02, 14.2
            出力して」 2025-06-03, 21.7
            ... (351日分)
```

実績: 2025年6月～2026年6月（351日）の発電量データを構築

AI読み取りの誤差は目視確認で修正 → **実用精度のデータセットが完成**

デジタルデータを持たないレガシーなシステムでも、AIを介することで機械学習の入力データに変換できる

AMD 農研機構メッシュ気象データ

農研機構（NARO）が提供する 1km メッシュ気象データ

データ種別	変数	説明
予報値（将来日）	GSR	全天日射量（MJ/m ² /日）
予報値（将来日）	SSD	日照時間（h/日）
実況値（確定値）	GSR	前日までの実測気象値

活用のポイント

- 予報値は **翌日以降の値を API で取得可能** → 前日予測に使える
- 実況値は **前日の確定値** → 予測精度の事後検証に使える
- 平年値（気候値）との比率（`GSR_ratio`）で季節性を標準化

自宅 GPS 座標を指定するだけで、1km メッシュの地点値を自動取得

機械学習モデルの構築

説明変数 (v3)

変数名	説明	取得元
GSR	全天日射量 (MJ/m ² /日)	AMD 予報
GSR_ratio	GSR ÷ 平年値 (季節性を標準化)	AMD 予報 ÷ AMD 気候値
SSD	日照時間 (h/日)	AMD 予報

変数選定の経緯

- 気温・GSR5日平均・月変数など8変数から開始 (v1)
- 相関分析・Permutation Importance で絞り込み → 3変数 (v3) で精度向上
- GSR_ratio が最重要変数：同じ日射量でも季節による発電効率の差を吸収

変数を減らすことで過学習が抑制され、CV MAE: 2.23 → 1.89 kWh に改善

交差検証 (TimeSeriesSplit)

時系列を崩さずに5分割し「過去で学習 → 直後で検証」を繰り返す

```
Fold 1: [学習————] 検証: 2025/08-09 夏～秋
Fold 2: [学習————] 検証: 2025/09-11 秋
Fold 3: [学習————] 検証: 2025/11-2026/01 冬
Fold 4: [学習————] 検証: 2026/01-03 冬～春
Fold 5: [学習————] 検証: 2026/03-06 春～梅雨
```

各 fold の予測値 (OOF) を連結 → [過学習のない公正な精度評価](#)

指標	値
R ² (OOF)	0.846
MAE (OOF)	1.89 kWh/日

日次自動運用と継続検証

毎日の自動実行フロー

毎朝 6:30 に launchd (macOS) が自動起動

6:30 起動

- ① AMD API から当日の GSR・SSD 予報を取得
(自宅座標 N26.17, E127.74 の 1km メッシュ値)
- ② RF モデルで当日発電量を予測
v3 (GSR・GSR_ratio・SSD) と v3b (SSD なし) を並行予測
- ③ 面的分布図を生成・蓄積
spatial_fcst_YYYYMMDD.png (予報)
spatial_actual_YYYYMMDD.png (前日実況)
- ④ README.md を自動更新
予測値・実測値・誤差・グラフを上書き
- ⑤ GitHub に自動 push
→ Web 上で誰でも最新の予測・検証結果を確認可能

GitHub が毎日の検証ダッシュボードに

push のたびに README が更新 → GitHub が「生きたレポート」になる

GitHub 上で確認できること	更新頻度
当日の発電量予測値	毎朝
直近5日の予測 vs 実測比較グラフ	毎朝
AMD 予報精度（GSR・SSD）の推移	毎朝
沖縄本島の面的分布図（予報 + 実況）	毎朝
予測ログ（forecast_log.csv）の蓄積	毎朝

commit 履歴 = 運用ログ。過去の任意の日の状態をいつでも再現できる

AMD 予報精度の検証（GSR・SSD）

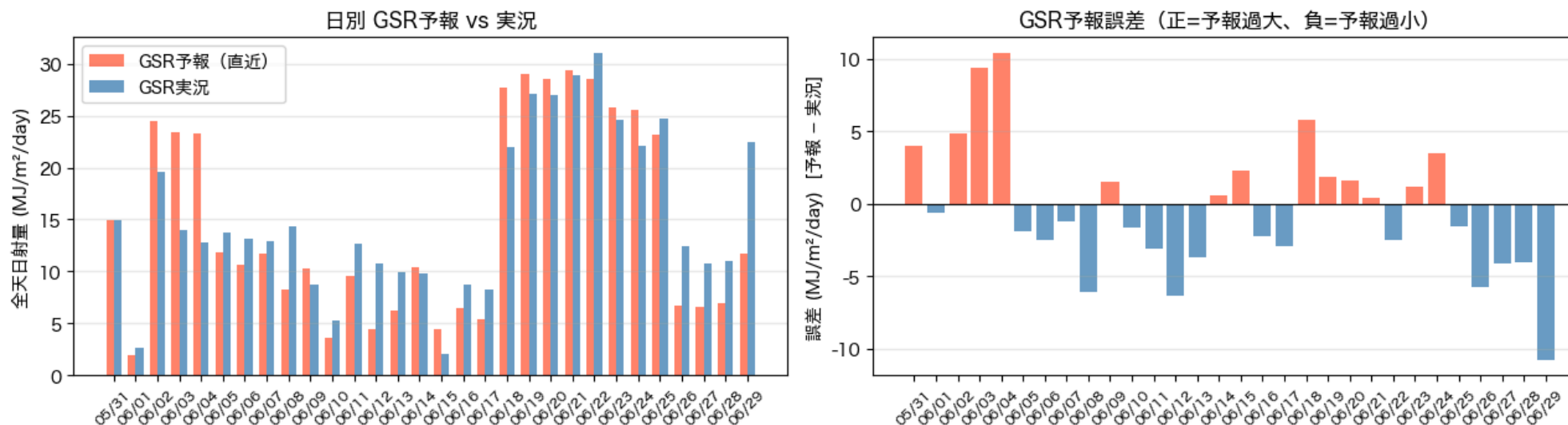
AMD の予報が実際にどのくらい当たるかを毎日継続的に検証

変数	翌日予報 MAE	特記事項
GSR（全天日射量）	約 3～4 MJ/m ² /日	概ね良好
SSD（日照時間）	約 7～8 h/日	晴れ日に著しく過小評価

予報精度の継続検証により、SSD 過小評価がモデル誤差の原因と特定できた

GSR 予報 vs 実況（直近30日）

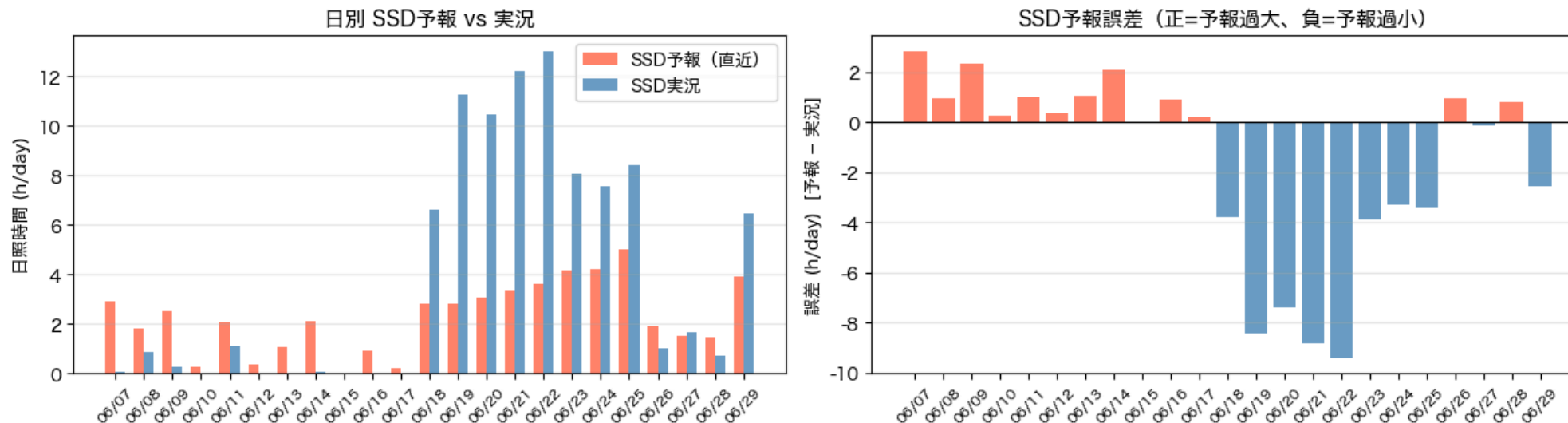
GSR予測検証（直近30日）



左: 日別棒グラフ（橙=予報・青=実況） 右: 誤差（予報-実況）

SSD 予報 vs 実況（直近30日）

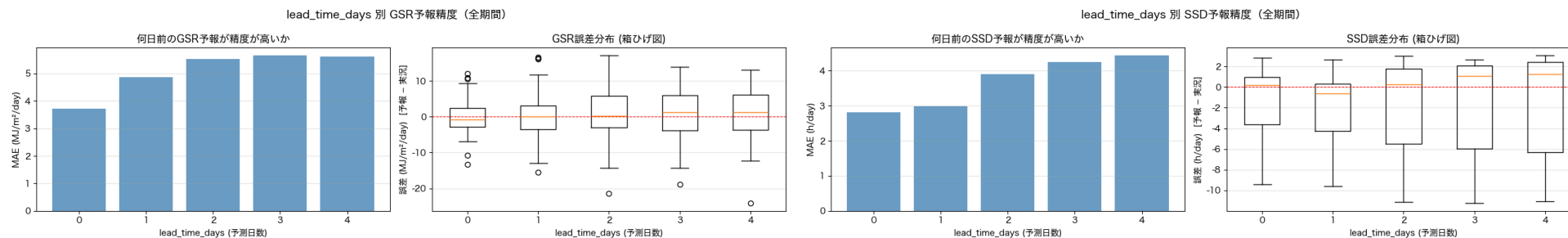
SSD予測検証（直近30日）



晴れ日（右側）で予報が実況を大きく下回る（過小評価）が顕著

リードタイム別 予報精度

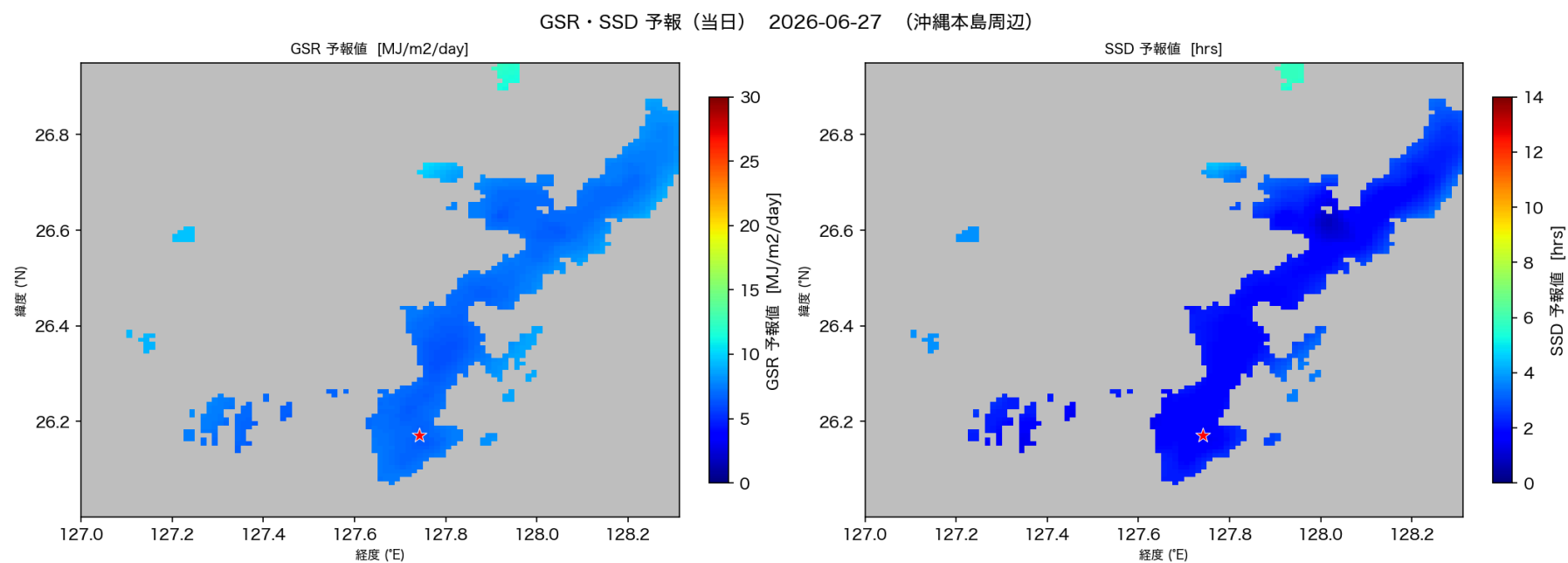
何日目の予報が最も精度が高いかを検証（全期間）



- **GSR:** Id=0（当日予報）が最良、Id=1 以降は横ばい
- **SSD:** Id=0～1 は同等。Id=2 以降で急に悪化
- 翌日予報（Id=1）を採用しているのは精度・利便性のバランスから

面的分布図による空間的検証

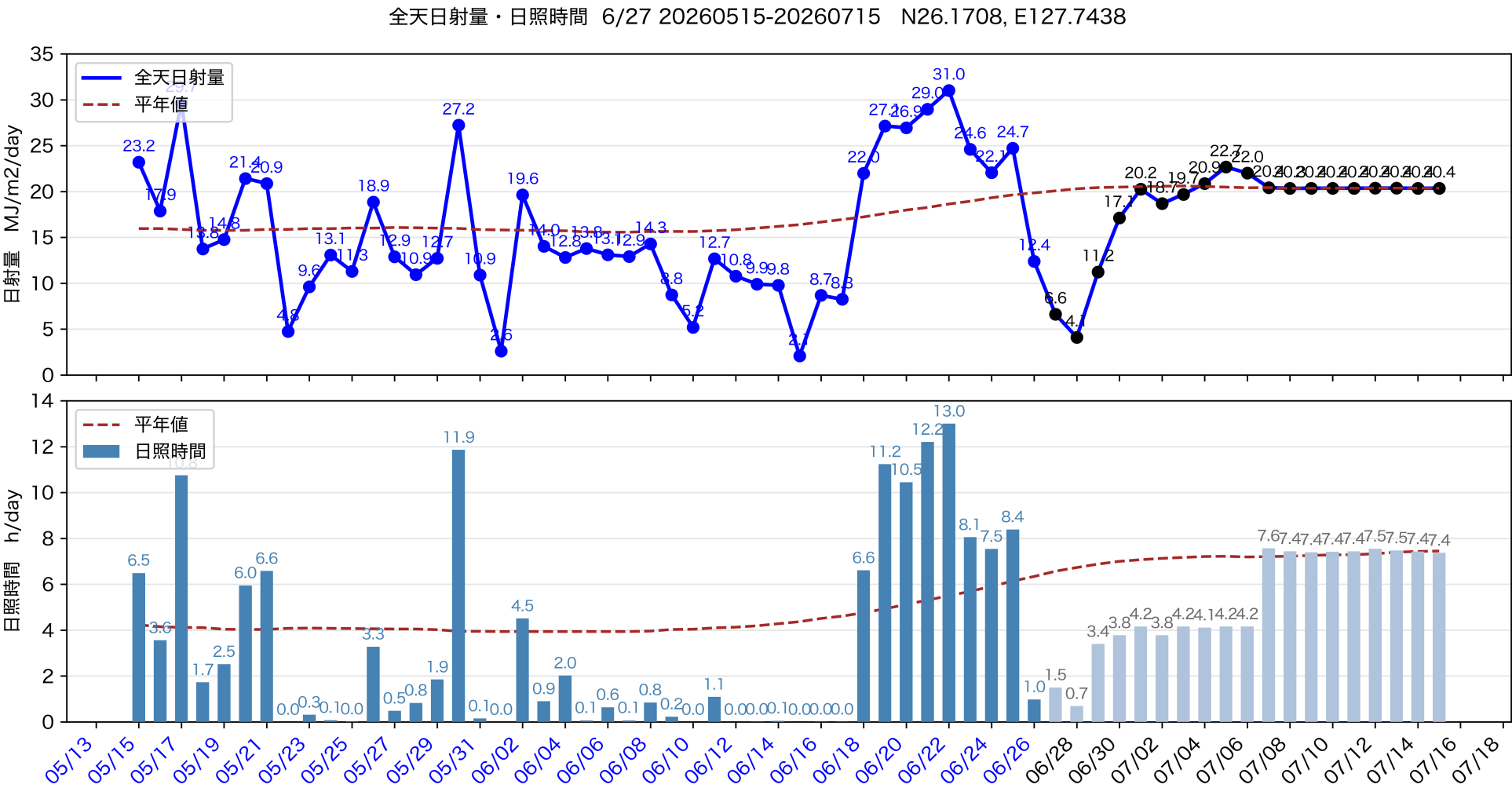
前日予報と当日実況を並べて視覚的に検証（毎朝自動生成・蓄積）



左=GSR、右=SSD ★=自宅地点 日付ファイル名で蓄積 → 季節比較が可能

全天日射量・日照時間の時系列（直近60日+14日予報）

AMD データの実況値（確定値）と今後の予報値を連続して可視化



3モデル比較結果

全体精度の比較

同一説明変数（GSR・GSR_ratio・SSD）で3モデルを比較

モデル	R ² (OOF)	MAE	特徴
Random Forest v3	0.846	1.89 kWh	全体最良・現行モデル
Gradient Boosting	0.840	1.93 kWh	RF とほぼ同等
Ridge 回帰（線形）	0.813	2.14 kWh	全体は劣るが高発電日に特性あり

- GB と RF はどちらも「アンサンブル平均」→ 性能が似た理由
- Ridge は線形なので高日射日に異なる挙動を示す

高発電日の比較（実測 ≥ 19 kWh, n=77）

モデル	高発電日 MAE	全体 MAE	差
Random Forest v3	2.55 kWh	1.89 kWh	+0.66
Gradient Boosting	2.31 kWh	1.93 kWh	+0.38
Ridge 回帰	2.28 kWh	2.14 kWh	+0.14

線形モデル（Ridge）は高発電日の過小予測が最も小さい

RF/GB はアンサンブル平均により高値が中央値に引き寄せられる（平均回帰）

fold 別 MAE（季節性の分析）

Fold	検証期間	季節	RF v3	GB	Ridge
1	08/01-09/27	夏～秋	2.15	2.16	2.64
2	09/28-11/26	秋	2.13	2.32	2.52
3	11/27-01/24	冬	1.96	1.84	2.15
4	01/25-03/23	冬～春	1.56	1.65	1.61
5	03/24-06/22	春～梅雨	1.64	1.69	1.76

- 冬～春が最も精度高い（日射変動が小さく予測しやすい）
- 夏～秋が最も難しい（台風・にわか雨の変動が大きい）

まとめ

まとめ

このシステムが実現したこと

1. **データ化**: CSVエクスポートのないスマホアプリから AI で発電データを構築
2. **モデル化**: AMD 農研機構の気象予報と組み合わせて ML モデルを構築
3. **自動化**: 毎朝 6:30 に予測・検証・GitHub push まで全自動
4. **継続検証**: GitHub が毎日更新される検証ダッシュボードとして機能

精度: RF v3 MAE = **1.89 kWh/日** ($R^2 = 0.846$)

今後の改善候補

課題	アプローチ
高発電日の過小予測	Quantile Regression（上側分位点）
夏季精度の改善	季節別モデル / 台風フラグ追加
SSD 予報の過小評価	v3b（SSD なし）との並行運用継続

ご清聴ありがとうございました

リポジトリ: github.com/masauehr/ml_forecast

毎朝 6:30 に自動更新中